

Práctica 3 SOPER

1- Requisitos Cumplidos y no cumplidos

Para el apartado a) se ha implementado el monitor creando un proceso padre (Comprobador) y un proceso hijo (monitor). El Comprobador crea los recursos compartidos: como la memoria compartida con nombre /shm_soper, los semáforos para la sincronización (sem_sistema, s_empty, s_fill, s_mtx) y la cola de mensajes /mq_soper.

El Monitor, por su parte, abre estos recursos y se queda a la espera de bloques para mostrar

En el apartado b) los mineros han sido modificados para funcionar con la memoria compartida

En el apartado c) se ha implementado el productor-consumidor.

El Comprobador actúa como productor: recibe bloques de la cola de mensajes, los valida matemáticamente comprobando que `pow_hash(solucion) == objetivo`, y los introduce en un buffer circular de 6 bloques ubicado en la memoria compartida. El Monitor actúa como consumidor: extrae los bloques del buffer circular y los muestra por pantalla con el formato solicitado: "Solution accepted: %08d --> %08d" para los bloques válidos y "Solution rejected: %08d!-> %08d" para los inválidos.

2- Pruebas realizadas

Si ejecutamos por separado por una parte el minero no puede hacer su función sin el monitor y por otra parte el monitor se queda esperando hasta que hayan mineros ejecutando

```
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$ ./mrush 30 4
Monitor no esta
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$ ./monitor 100 200
[4256] Printing blocks...
```

Ejecutando el monitor y los mineros imprime la salida esperada

```
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$ ./monitor 100 200
[4256] Printing blocks...
Solution accepted: 00000000 --> 08916551
Solution accepted: 08916551 --> 05970796
Solution accepted: 05970796 --> 00937352
Solution accepted: 00937352 --> 01835314
Solution accepted: 01835314 --> 09331340
Solution accepted: 09331340 --> 02986686
Solution accepted: 02986686 --> 07299854
Solution accepted: 07299854 --> 03981310
Solution accepted: 03981310 --> 08021305
Solution accepted: 08021305 --> 04673876
Solution accepted: 04673876 --> 02013491
Solution accepted: 02013491 --> 06435300
Solution accepted: 06435300 --> 03077079
Solution accepted: 03077079 --> 05218179
Solution accepted: 05218179 --> 00787429
Solution accepted: 00787429 --> 07952220
Solution accepted: 07952220 --> 02000011
Solution accepted: 02000011 --> 09327418
Solution accepted: 09327418 --> 08405727
Solution accepted: 08405727 --> 01457266
Solution accepted: 01457266 --> 01446753
Solution accepted: 01446753 --> 07216332
Solution accepted: 07216332 --> 08619049
Solution accepted: 08619049 --> 03117528
Solution accepted: 03117528 --> 03990700
Solution accepted: 03990700 --> 04805188
Solution accepted: 04805188 --> 00012670
[4256] Finishing
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$
```

```
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$ ./mrush 30 4
Miner 4261 added to system
Miners: [ 4258 4261 ]
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Winner 4261 => [ Y ] => Accepted
Miner 4261 exited system
Minero [PID: 4261] finalizó. Monedas: 15
anthony@Ubuntu:~/Descargas/G2271_12_3/SOPER-main$
```

3- Apartado d)

1. Al ver que el comprobador es más lento que los mineros , es necesario el sistema tipo productor-consumidor, de esa forma los bloques llegan más rápido de lo que procesan ya que el buffer de 6 bloques permite que el comprobador procese los bloques.
2. No es necesario. Si el comprobador es más rápido que los mineros , el buffer casi siempre está vacío porque el comprobador consume los bloques de forma inmediata.
3. Se simplificaría si hubiera una cola adicional , así no sería necesario usar memoria compartida ni semáforos.